மீது ஒளி விழுகின்ற போது அவ்வொளியானது அதனால் ஈர்க்கப்பட்டு, அதன் கடத்தும் தன்மையை அதிகரிக்கும்" என்பதாகும்.

குறைகடத்தியில் விழும் ஒளியானது மின்னூட்ட கடத்திகளை (Charge Carriers) ஏற்படுத்தும். இந்த மின்னூட்ட கடத்திகள் எலக்ட்ரான்-துளை (hole) ஜோடியை அதிகளவில் உருவாக்குகின்றன. அதிக அளவிலான ஒளி LDR யில் விழுகின்ற போது அதிக எண்ணிக்கையிலான எலக்ட்ரான்-துளை ஜோடிகளை இது ஏற்படுத்துகின்றது. குறைந்த ஒளியானது அதிக தடையை ஏற்படுத்தி கடத்தும் தன்மையைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.

பொதுவாக LDR உடன் வெளிப்புற மின்னழுத்த இணைப்பு (External voltage source) இணைக்கப்- பட்டிருக்க வேண்டும். வலிமையான ஒளிகதிர் LDR யில் விழும் போது கடத்தும் தன்மை அதிகரித்து 10 mA அளவிலான ஒளி மின்னோட்டம் (Photo current) பாய்கின்றது. மாறாகக் குறைவான ஒளி விழும் போது LDR ஆனது மிகச் சொற்ப அளவிலான ஒளி மின்னோட்டத்தையே கடத்தும்.

பயன்கள்

1. ஒளிச்செறிவு (intensity of light) அளவிட உதவுகின்றது.
2. கேமராவில் பளீர் ஒளி (flash light) வரும்போது அதன் கதவை திறந்து மூட உதவுகின்றது.
3. கள்வர் எச்சரிக்கை மணி சுற்றில் பயன்படுகின்றது.
4. தானியங்கி தெருவிளக்குச் சுற்றில் பயன்படுகின்றது.
5. கணக்கீட்டு முறையில் செயல்படுகின்றது.

6.4 திரவப் படிக காட்சித்திரை (LIQUID CRYSTAL DISPLAY, LCD)

LCD என்பது எண்களையும், எழுத்துகளையும் (numeric and alphanumeric) காட்சிப்படுத்த பயன்படும் ஒரு அமைப்பாகும். இதில் படிகமானது (Crystal) திரவ நிலையில், ஒளியியல் (Optical) குணங்களைப் பெற்று செயல்படுகின்றது. பொதுவாக LCD கள் ஒளியை உமிழ்வதோ அல்லது உற்பத்தி செய்வதோ இல்லை. மாறாக இவை புற வெளிச்சத்தன்மைக்கு (illumination) ஏற்ப மாறுபடுகின்றது. LCD யில் இரண்டு வகையான திரவப்படிக (liquid crystal) பொருட்கள் பயன்படுகின்றன. அவை,

1. நிமாட்டிக் (Nematic)
2. கொலஸ்டெரிக் (Cholesteric)

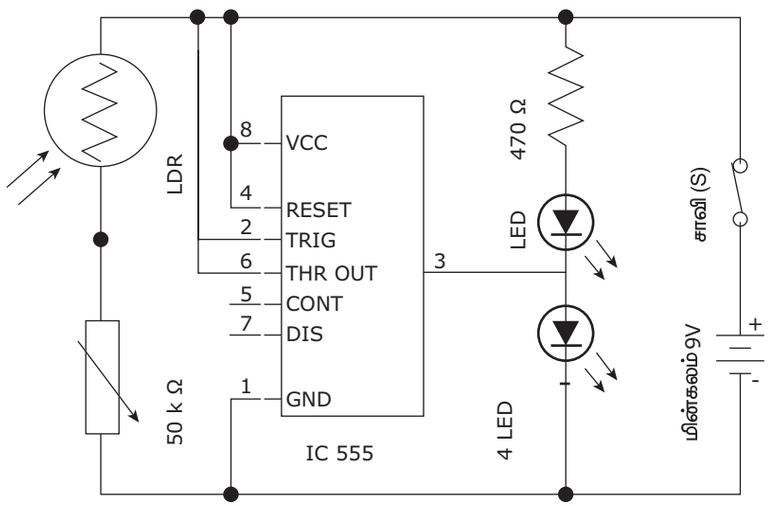
நிமாட்டிக் திரவப் படிகத்தில் உள்ள மூலக்கூறுகள் (molecules) அனைத்தும் தங்களுக்குள் ஒருங்கிணைந்து தனி அச்சில் உள்ளன. சாதாரண நிலையில் இந்த திரவமானது ஒளிபுகுமாறு தெளிவாக இருக்கும். மாறாக வலிமையான மின்னழுத்தம் கொடுக்கும் போது படிகத்தின் அமைப்பில் மாற்றம் ஏற்பட்டு திரவத்தளத்தை தெளிவற்றதாக்கிவிடும். எனினும் கொடுக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்தை நீக்கினால் படிக அமைப்பானது தனது முந்தைய தெளிவான நிலையை மீண்டும் பெறும்.


ஜார்ஜ் ஹீல்மியர்

வரலாறு: திரவப் படிகமானது முதலில் 1888 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரிய தாவரவியல் அறிஞர் பிரட்ரிக் ரெண்டெர்ஸர் என்பவரால் நாக்கப்பட்டது.

செயல்பாடுகள்

LED மற்றும் LDR பயன்படுத்தி தானியங்கி தெருவிளக்கு கட்டமைக்கவும்



EE_Tamil_Chapter06.indd 121 11/10/2020 1:08:13 PM